

Instalación y configuración del ambiente de desarrollo

Desarrollo de Software IV



Tabla de contenidos

1. Instalación de Angular y Nodejs
2. Creación de un proyecto de prueba en Angular
3. Instalación de Visual Studio Code
4. Instalación del JDK de Java
5. Configuración de Spring Boot en Visual Studio Code
6. Generación de un proyecto de prueba de Spring Boot en Visual Studio Code
7. Instalación de MySql Server y SqlServer
8. Instalación de Visual Paradigm
9. Instalación de Git
10. Instalación de Visual Studio 2026 Insiders
11. Instalación de Google Antigravity

Instalación de Angular y Nodejs

Verificación del estado actual del ambiente de trabajo de Angular

En la CONSOLA DE COMANDOS de su sistema operativo, compruebe que tiene instalado la versión 16.14.2 de Nodejs y la versión 13.3.3 de Angular CLI (las franjas azules son los comandos)

```
C:\node --version
```

Salida esperada

```
v24.14.0
```

```
C:\ng version
```

Salida esperada

```
Angular CLI: 21.2.1  
Node: 24.14.0  
Package Manager: npm 10.9.2  
OS: win32 x64
```

Si determina que no tiene instalados Nodejs y el Angular CLI efectúe el paso siguiente, sino desestímelo

Instalación de Nodejs

- Visite la URL <https://nodejs.org/en/> y baje la última version estable de Nodejs
- Ejecute el instalador: seleccione siguiente en todas las pantallas
- Constate que la instalación se efectuó correctamente al ejecutar el siguiente comando

```
C:\node - -version
```

Salida esperada

```
v24.14.0
```

Instalación de Angular CLI

- <https://cli.angular.io/> es el sitio oficial para consultar los comandos asociados a la interfaz de comandos de Angular
- En la consola de comandos, ejecute el siguiente comando

```
C:\npm install -g @angular/cli
```

- Verifique que la instalación se efectuó de forma correcta

```
C:\ng version
```

```
Angular CLI: 21.2.1  
Node: 22.14.0  
...
```

Creación de un proyecto de prueba en Angular

Creación de un proyecto de prueba en Angular

- Para crear un proyecto nuevo, ejecute el comando siguiente:

```
C:\ng new angularapp
```

- Digite no (n) para **Do you want to enforce stricter type checking and stricter bundle budgets in the workspace?**
- Acepte la inclusión de **Angular routing**. Relacionado con la navegación de una vista a otra.
- Seleccione el formato de estilos en cascada (use la tecla direccional) **CSSS**
- Ubíquese en el directorio del proyecto creado y proceda a correr el proyecto

```
C:\cd angularapp  
c:\angularapp\ng serve
```


Creación de proyecto de prueba en Angular

- Al finalizar la ejecución del comando anterior debería observar un mensaje que indica **Compiled successfully**

```
C:\SW_DEV\Lenguajes2026\Angular\angularapp>ng serve
```

Initial chunk files	Names	Raw size
polyfills.js	polyfills	90.20 kB
main.js	main	23.10 kB
styles.css	styles	95 bytes
Initial total		113.40 kB

```
Application bundle generation complete. [4.920 seconds]
```

```
Watch mode enabled. Watching for file changes...
```

```
NOTE: Raw file sizes do not reflect development server per-request transformat
```

```
-> Local:    http://localhost:4200/
```

```
-> press h + enter to show help
```

```
... ..
```

Creación de proyecto de prueba en Angular

- Copie la URL desplegada y péguela en Chrome. Debería obtener un resultado igual al mostrado en la figura 1

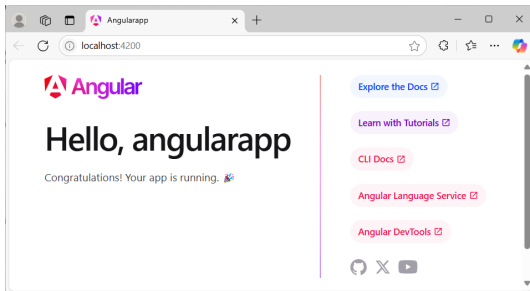


Figura 1: Pantalla inicial de la aplicación angularapp

Configure el proyecto para usar Angular Material

- **Angular Material** es un módulo que facilita la creación de interfaces gráficas de aplicación de alta calidad <https://material.angular.io/>
- Ejecute el siguiente comando en la consola

```
C:\angularapp\ng add @angular/material
```

```
Installing packages for tooling via npm.
Installed packages for tooling via npm.
? Choose a prebuilt theme name, or custom for a custom theme: Indigo/Pink
[ Preview: https://material.angular.io?theme=indigo-pink ]
? Set up global Angular Material typography styles? Yes
? Set up browser animations for Angular Material? Yes
UPDATE package.json (1267 bytes)
  Packages installed successfully.
UPDATE src/app/app.module.ts (502 bytes)
UPDATE angular.json (3827 bytes)
UPDATE src/index.html (491 bytes)
UPDATE src/styles.scss (181 bytes)
```

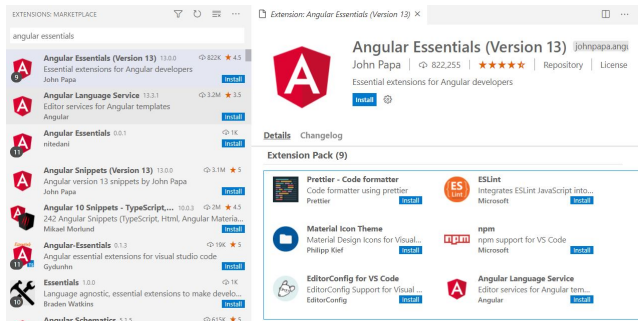
Instalación de Visual Studio Code

- Asegúrese tener instalado el Visual Studio Code versión 1.110.1
- Puede bajar el instalador en la dirección electrónica
`https://code.visualstudio.com/`

Instalación de Visual Studio Code

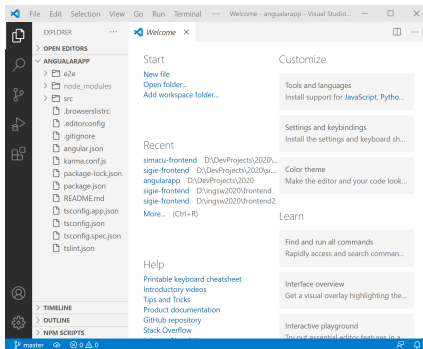
VS Code permite agregar una serie de extensiones que facilitan la codificación en Angular

- Navegue al menú View/Extensions y digite Angular Essentials
- Presione **Install**
- ¿Qué se instala? Angular Language Service, Angular Snippets, Nx Console, TSLint, Material icon theme, EditorConfig



Abrir el código del proyecto

- Abra el Visual Studio Code
- En el menú **File**, seleccione la opción **Open Folder** y busque el directorio **angularapp** del proyecto recién creado
- Deberá presentársele una vista como la mostrada en la figura 2



Instalación del JDK de Java

Instalación del JDK de Java

- Asegúrese de tener instalado JDK 21.0.2 LTS
- Baje el instalador en la dirección electrónica

`https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#jdk21-windows` e inicie la instalación

Efectúe lo siguientes pasos:

JDK 23 **JDK 21** GraalVM for JDK 23 GraalVM for JDK 21

Java SE Development Kit 21.0.6 downloads

JDK 21 binaries are free to use in production and free to redistribute, at no cost, under the [Oracle No-Fee Terms and Conditions](#) (NFTC).

JDK 21 will receive updates under the NFTC, until September 2026, a year after the release of the next LTS. Subsequent JDK 21 updates will be licensed under the [Java SE OTN License](#) (OTN) and production use beyond the [limited free grants](#) of the OTN license will [require a fee](#).

Linux macOS **Windows**

Product/file description	File size	Download
x64 Compressed Archive	185.92 MB	https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-21_windows-x64_bin.zip (sha256)
x64 Installer	164.31 MB	https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-21_windows-x64_bin.exe (sha256)
x64 MSI Installer	163.06 MB	https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-21_windows-x64_bin.msi (sha256)

- Constate que la instalación se efectuó correctamente al ejecutar el siguiente comando

```
C:\>java -version
```

Salida esperada

```
java 21.0.2 2024-01-16 LTS  
Java(TM) SE Runtime Environment (build 21.0.2+13-LTS-58)  
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 21.0.2+13-LTS-58, mixed mode, sharing)
```

Configuración de Spring Boot en Visual Studio Code

- Ctrl+Shift+X para ver el Marketplace
- Instale **Extension Pack for Java** de Microsoft
- Instale **Spring Boot Extension Pack** de vmware

Generación de un proyecto de prueba de Spring Boot en Visual Studio Code

Generación de un proyecto de prueba de Spring Boot

Abra la Paleta de Comandos (Ctrl+Shift+P)

Escriba y selecciona: **Spring Initializr: Create a Maven Project**

Complete los siguientes campos:

- Spring Boot version: **4.0.3**
- Language: **Java**
- Group id: **com.videocartago**
- Artifact id: **renting**
- Package:
com.videocartago.renting
- Package type: **jar**
- Java version: **25**

Generación de un proyecto de prueba de Spring Boot

Indique las dependencias:

- MS SQL Server Driver
- Spring Boot DevTools
- JDBC API SQL
- Spring web

Configuración del Runtime

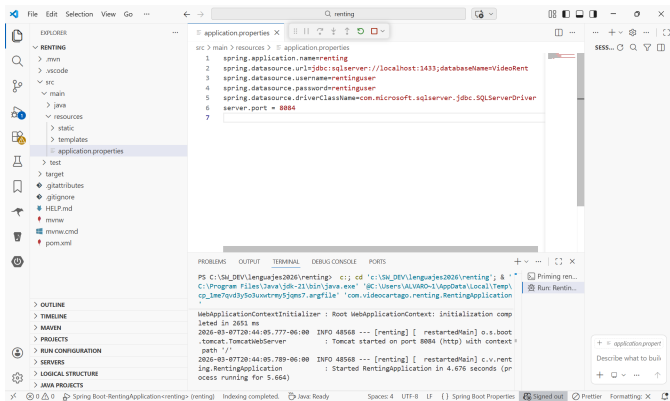
Abra la Paleta de Comandos (Ctrl+Shift+P)

Digite **Java: Configure Java Runtime**

Seleccione la versión correcta 21, 25 en classpath y compiler

Generación de un proyecto de prueba de Spring Boot

Al finalizar la creación del proyecto, se le va a presentar una pantalla como esta. Ubicado en el proyecto, efectúe lo que se le indica:



Generación de un proyecto de prueba en Spring Boot

- Copie el siguiente código y agréguelo en el archivo application.properties
- En el caso de la propiedad spring.datasource.url asegúrese que luzca de la siguiente forma y en **UNA SOLA LÍNEA**

```
pring.datasource.url=jdbc:sqlserver://163.178.173.130;databaseName=IF4101_video_rent
```

```
spring.datasource.url=jdbc:sqlserver://163.178.173.130;databaseName=IF4101_vid  
spring.datasource.username=Lenguajes  
spring.datasource.password=lenguajesparaizo2025  
spring.datasource.driverClassName=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver  
server.port=8084  
server.servlet.context-path=/renting
```

Revise que archivo pom.xml esté correcto

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
....
    <parent>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>3.4.3</version>
        <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
    </parent>
<groupId>com.videocartago</groupId>
<artifactId>renting</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<name>renting</name>
<description>Streaming of videos</description>
....
```

Generación de un proyecto de prueba en Spring Boot

Cree un nuevo paquete llamado `com.videocartago.renting.restcontrollers` Cree la clase:

```
1 package com.videocartago.renting.restcontrollers;
2
3 import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
4 import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
5
6 @RestController
7 public class HelloController {
8     @GetMapping("/")
9     public String index() {
10         return " Hola desde Spring Boot en VS Code!";
11     }
12 }
```

Listing 1: Ejemplo de RestController en Spring Boot

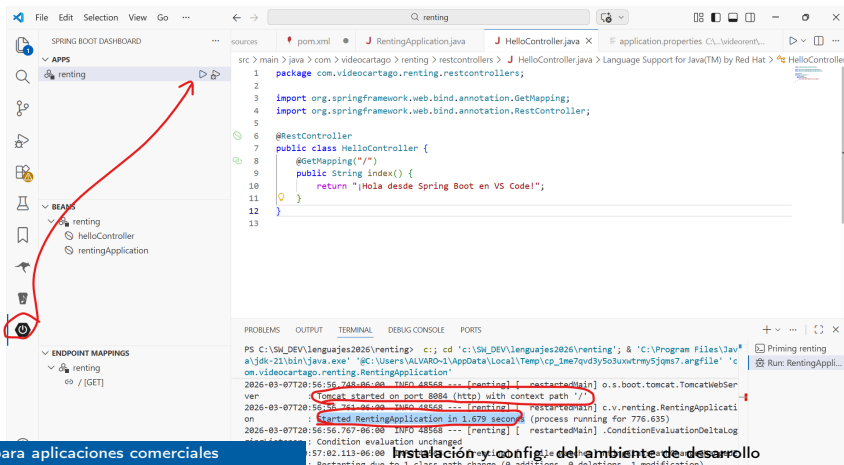
Generación de un proyecto de prueba de Spring Boot

Salve el proyecto y córralo

Busque el botón Spring Boot Dashboard y corra el proyecto

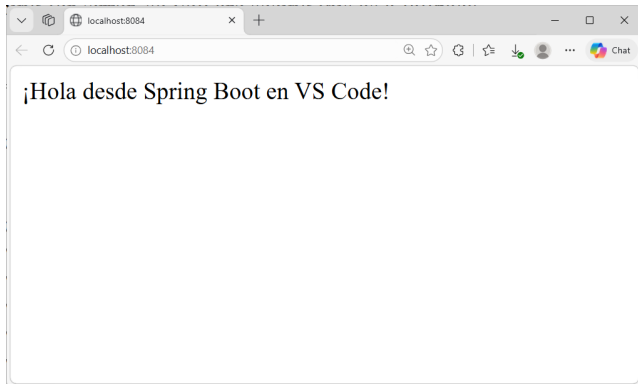
Generación de un proyecto de prueba en Spring Boot

Le aparecerá una consola en el que se le indica que se ejecutó el proyecto de forma correcta. Observe la figura y los aspectos subrayados.



Generación de un proyecto de prueba en Spring Boot

- En el navegador, digite la siguiente URL, para llamar el método hello del controlador. Luego presione ENTER <http://localhost:8084/>
- Deberá observar el siguiente resultado



Instalación de MySql Server y SqlServer

Instale las siguientes versiones de motores de bases de datos:

- MySQL Server **Community**: <https://dev.mysql.com/downloads/mysql/>
- Sql Server **Developer**:
<https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads>

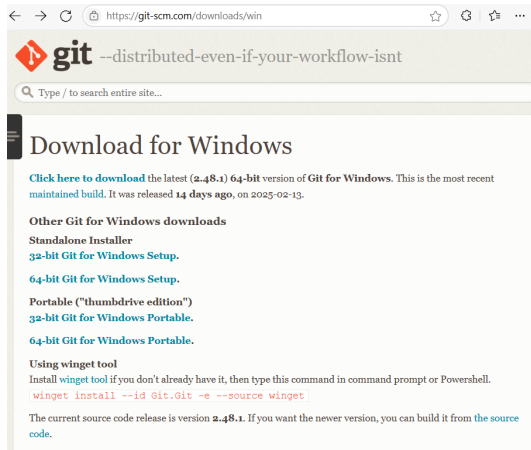
Instalación de Visual Paradigm

- Bajar la versión community edition en el siguiente enlace:

<https://www.visual-paradigm.com/download/community.jsp>

Instalación de Git

Bajar una versión del sitio web: `https://git-scm.com/downloads/win`



Ejecutar los siguientes comandos la primera vez que emplee Git en un computador

Los strings que use como valores para `user.name` y `user.email` se almacenarán en cada **commit** que usted efectúe. Emplee la cuenta correo que usa para Github

```
$ git config --global user.name "John Doe"  
$ git config --global user.email "john.doe@example.com"
```

Comprobar tu configuración:

```
$ git config --list
```

Instalación de Visual Studio 2026 Insiders

- Bajar la versión community edition en el siguiente enlace:

`https://visualstudio.microsoft.com/insiders/`

Instalación de Google Antigravity

- Bajar la versión de plan individual en el siguiente enlace:

`https://antigravity.google/download`

FINALIZACIÓN

Has logrado configurar el ambiente y crear los proyectos requeridos!!!

Conserve los dos proyectos creados actividades de desarrollo del curso